

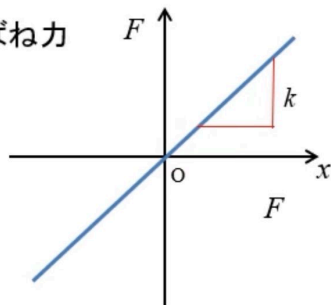
## 非線形振動

## 非線形振動

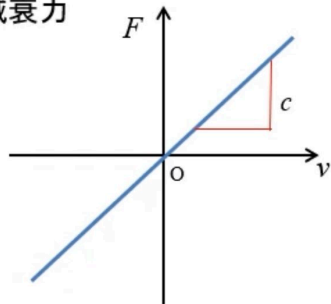
足し合わせが出来ないもの

線形

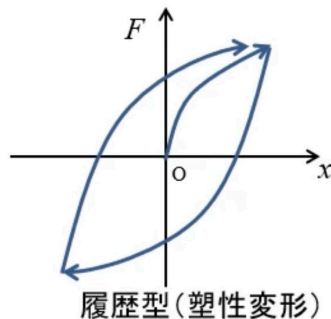
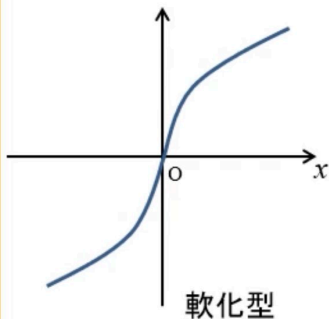
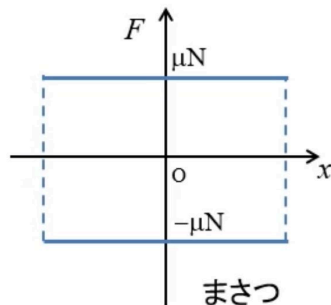
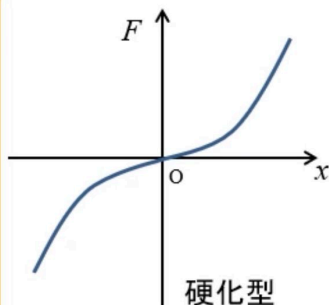
ばね力



減衰力



非線形



# 1自由度振動系の自由振動時の運動方程式は

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

この解を

$$x_1 = A \cos \omega t$$

とおくと

$$-m\omega^2 A \cos \omega t + kA \cos \omega t = 0$$

$$(-m\omega^2 + k)A = 0$$

固有角振動数は

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

したがって

$$x_1 = A \cos \omega_n t$$

この解を

$$x_2 = B \sin \omega t$$

とおくと

$$-m\omega^2 B \sin \omega t + kB \sin \omega t = 0$$

$$(-m\omega^2 + k)B = 0$$

固有角振動数は

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

したがって

$$x_2 = B \sin \omega_n t$$

$$x_3 = A \cos \omega t + B \sin \omega t$$

足し合わせたらどうか？

足し合わせた解を

$$x_3 = A \cos \omega t + B \sin \omega t$$

とおくと

$$-m\omega^2 A \cos \omega t - m\omega^2 B \sin \omega t + kA \cos \omega t + kB \sin \omega t = 0$$

$$(k - m\omega^2)A \cos \omega t + (k - m\omega^2)B \sin \omega t = 0$$

固有角振動数は

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

したがって

$$x_3 = A \cos \omega_n t + B \sin \omega_n t$$

重ね合わせが成り立つ

線形

$$m\ddot{x}_1 + kx_1 = 0$$

$$m\ddot{x}_2 + kx_2 = 0$$

$$\hline m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) + k(x_1 + x_2) = 0$$

$\ddot{x}_3$

$x_3$

非線形

$$m\ddot{x}_1 + kx_1^2 = 0$$

$$m\ddot{x}_2 + kx_2^2 = 0$$

$$\hline m(\ddot{x}_1 + \ddot{x}_2) + k(x_1^2 + x_2^2) = 0$$

$\ddot{x}_3$

$x_3$ ではない

## 非線形振動

### 減衰のない場合の強制振動

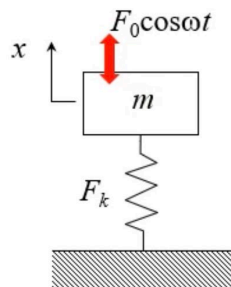
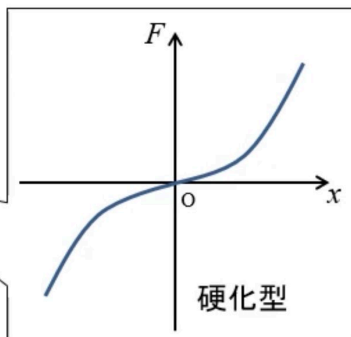
$$m\ddot{x} + F_k = F_0 \cos \omega t$$

ばね力が以下の非線形性をもつ

$$F_k = kx + bx^3$$

とすると

$$m\ddot{x} + kx + bx^3 = F_0 \cos \omega t$$



$x$ の解を

$$x = A \cos \omega t$$

を代入して

$$\frac{3}{4} \cos \omega t + \frac{1}{4} \cos 3\omega t$$

$$\ddot{x} = -\omega_n^2 A \cos \omega t - \beta A^3 \cos^3 \omega t + x_{st} \omega_n^2 \cos \omega t$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \beta = \frac{b}{m}, x_{st} = \frac{F_0}{k}$$

$$= -\left(\omega_n^2 A + \frac{3}{4} \beta A^3 - x_{st} \omega_n^2\right) \cos \omega t - \frac{1}{4} \beta A^3 \cos 3\omega t$$

時間で2回積分すると変位が得られる

$$\iint \ddot{x} dt dt = x = \frac{1}{\omega^2} \left( \omega_n^2 A + \frac{3}{4} \beta A^3 - x_{st} \omega_n^2 \right) \cos \omega t + \frac{1}{36 \omega^2} \beta A^3 \cos 3 \omega t$$

これが  $x = A \cos \omega t$  と同値と仮定すれば

高次調波成分

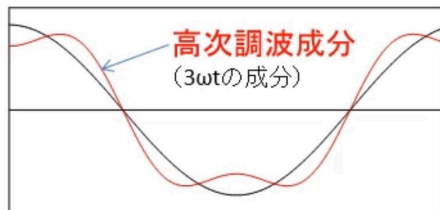
$$A = \frac{1}{\omega^2} \left( \omega_n^2 A + \frac{3}{4} \beta A^3 - x_{st} \omega_n^2 \right)$$

$$\frac{3}{4} \beta A^3 + (\omega_n^2 - \omega^2) A - x_{st} \omega_n^2 = 0 \longrightarrow \beta=0 \text{ なら}$$

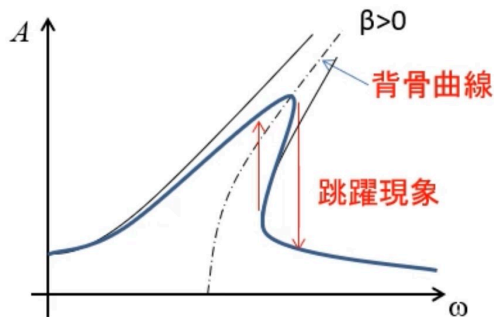
$$\frac{A}{x_{st}} = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2}$$

$F_0=0$ のときは自由振動となり

$$\omega^2 = \omega_n^2 + \frac{3}{4} \beta A^2 \quad \text{固有振動数が増加する}$$



低次調波成分もある ( $\omega/2$  など)



例) 振り子の場合

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

$\sin \theta$  をテイラー展開すると

$$\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots$$

なので、第2項まで表すと

$$\ddot{\theta} + \omega_n^2 \left( \theta - \frac{\theta^3}{6} \right) = 0$$

ここで、

$$\beta = -\frac{1}{6} \omega_n^2$$

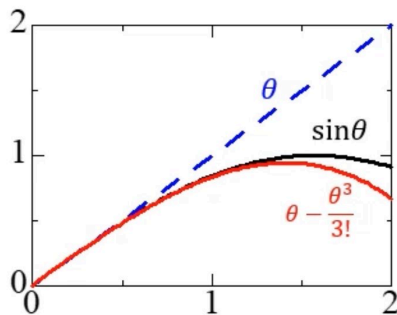
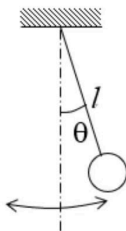
とすればよいので、振動数は

$$\omega^2 = \omega_n^2 - \frac{3}{4} \frac{1}{6} \omega_n^2 A^2 = \left( \omega_n - \frac{1}{16} \omega_n A^2 \right)^2 - \frac{1}{256} \omega_n^2 A^4$$

$$\omega = \omega_n - \frac{1}{16} A^2 \omega_n$$

十分小さいと仮定

固有振動数は減少する → 周期は長くなる (振幅依存性)



固有角振動数

$$\omega_n = \sqrt{\frac{g}{l}}$$